ZADANIE A4

Tlenowe pochodne propanu

Związki trójwęglowe są ważnymi blokami budulcowymi w syntezie organicznej oraz procesach biosyntezy.

Związki **X**, **Y** i **Z** w wyniku hydrolizy prowadzą do produktów zawierających po trzy atomy węgla w cząsteczce, którym towarzyszą atomy tlenu oraz wodoru. **X** i **Z** ulegają tej reakcji w środowisku zasadowym lub kwaśnym, natomiast **Y** hydrolizuje jedynie w obecności kwasów.

Wiadomo również, że **X** i **Y** są związkami chiralnymi o masie molowej 132 $g \cdot mol^{-1}$ oraz zawierają 54,5% masowych węgla. Ponadto reagują z bezwodnikiem octowym w obecności zasady, jak również utleniają się pod wpływem CrO_3, ale nie reagują z woda bromową.

W wyniku hydrolizy związku **X** w obecności kwasu powstają dwa produkty **A** i **B**, przy czym tylko związek **A** jest chiralny.

Kwaśna hydroliza **Y** prowadzi do dwóch achiralnych produktów **C** i **D**, przy czym **D** można uzyskać (jako wyłączny produkt) w wyniku reakcji CrO_3 z **B**.

Hydroliza zasadowa związku **Z** o masie molowej 112 $g \cdot mol^{-1}$ prowadzi natomiast do produktu **E** (w formie soli) oraz **F**. W wyniku utleniania związku **F** w odpowiednich warunkach można uzyskać **E**. Ponadto wiadomo, że **Z** reaguje z wodą bromową.

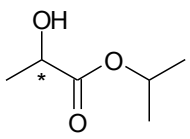
*Wskazówka dodatkowa: W wyniku reakcji związku **Z** z OsO_4, a następnie hydrolizy, jednym z produktów jest związek **C**.*

Polecenia:

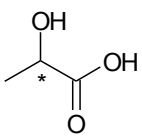
a. Ustal wzory strukturalne związków **A-F** oraz **X**, **Y** i **Z**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a.



X



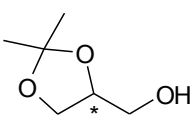
A

(kwas mlekowy)

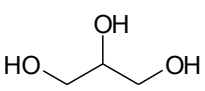


B

(izopropanol)



Y



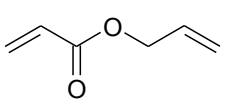
C

(gliceryna)

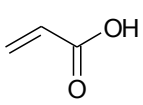


D

(aceton)

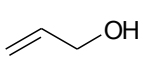


Z



E

(kwas akrylowy)



F

(alkohol allilowy)